

JÁTÉK

Egyszámjáték

Minden tanuló írjon fel magának egy pozitív egész számot! A tanár elkezdi sorolni a számokat 1-től, és aki az adott számot írta, felteszi a kezét. Az nyer, aki a legkisebb olyan számot írta, amelynél egyedül ő jelentkezett. A nyertes jutalmat kap.

Például: 1 – három kéz a magasban, 2 – két jelentkező, 3 – egyedül Lulu jelentkezik, ő nyert.





JÁTÉK

Négyet egy sorba

Alkossatok párokat, és készítsetek elő három dobókockát! Válasszatok magatoknak egy-egy színt, mondjuk a pirosat és a kéket. Dobjatok felváltva a három kockával, majd mindhárom dobott szám egyszeri felhasználásával és tetszőleges művelettel vagy műveletekkel képezzetek egy egész számot 1 és 36 között, amit beszínezhettek a saját színetekre. Akinek előbb sikerül 4 számot egy sorban, egy oszlopban vagy átlósan beszíneznie, az nyer.

Például ha az első dobás:  , akkor a játékos kiszínezheti a 6 + 1 + 3 = 10, vagy a 13 + 6 = 19, vagy a 6 : 3 – 1 = 1 stb. számok közül az egyiket.

Itt találtok négy játéknak való táblát, de ha betelik, folytathatjátok a füzetetekben is. Jó játékot!

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36

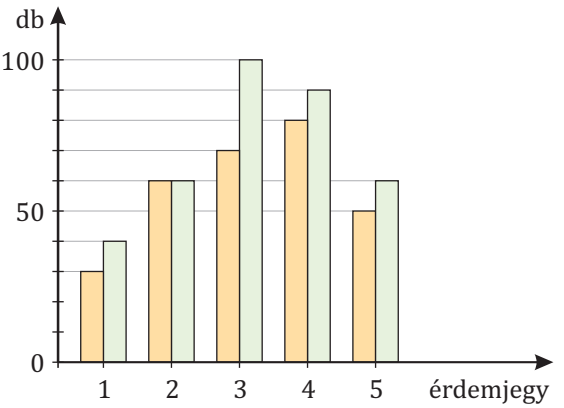
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36





1. Az osztályfőnök összesítette a 6. b szeptemberi (sárga) és októberi (zöld) érdemjegyeit. Ezt láthatjuk az alábbi oszlopdiagramon.



a) Melyik hónapban kapott az osztály több érdemjegyet, és mennyivel? _____

b) Hány darab közepes érdemjegyet gyűjtöttek a két hónap alatt összesen? _____

c) Melyik hónapban van a megszerzett jegyek darabszámához viszonyítva több jeles?

d) Az átlag alapján melyik hónap mondható eredményesebbnek? _____

2. Az iskolai használtelem-gyűjtés eredményét mutatja a táblázat a 6. évfolyam négy osztályára.

Osztály	a	b	c	d
Mennyiség (db)	75	50	125	50

a) Ábrázold pont- és oszlopdiagramon az osztályok teljesítményét!

b) Melyik két osztályhoz tartozó oszlopok együttes magassága egyenlő a c osztályhoz tartozó oszlop magasságával?

Válasz: _____

3. *a)* A pékség kirakatában nagy tábla hirdeti, hogy 1 db zsömle ára 22 Ft. Tudjuk, hogy a pénztárnál öt forintra kerekített összeget kell fizetnünk. Ennek megfelelően töltsd ki a következő táblázat hiányzó részeit!

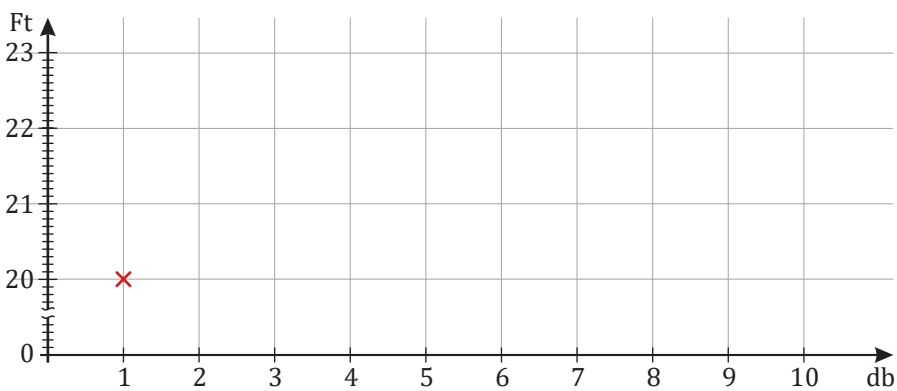


Darab	Kiírás szerinti ár (Ft)	Fizetendő összeg (Ft)	1 db zsömléért fizetett összeg (ezred Ft pontossággal)
1	22	20	20
2	44	45	22,5
3			
4			
5			
6			21,667
7			
8			
9			22,222
10		220	

b) Ha egynél több, de 10-nél nem több zsömlét vásárolunk, akkor hány darab vásárlásánál lesz a zsömle ára a legkedvezőbb?

c) Ha egynél több, de 10-nél nem több zsömlét vásárolunk, akkor hány darab vásárlásánál lesz a zsömle ára a legkedvezőtlenebb?

d) Fejezd be a pontdiagram megrajzolását, amely a zsömlék darabszámhoz kapcsolódó egységárát mutatja! Használd az *a)* feladat utolsó oszlopában kapott eredményeidet! A függőleges tengelyből azért „törtünk ki” egy darabot, mert az egységárak minden esetben várhatóan 20 Ft és 23 Ft között lesznek.



e) A vásárolt darabszámok alapján alakíts ki két kategóriát: rossz vétel, jó vétel! Válaszodat röviden indokold is!

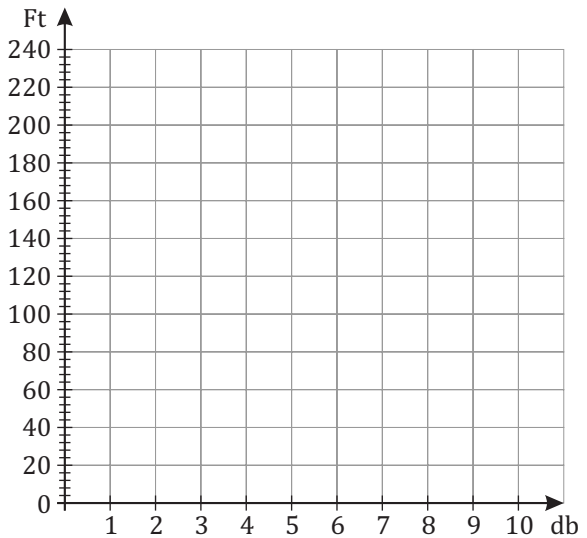
Rossz vétel: _____

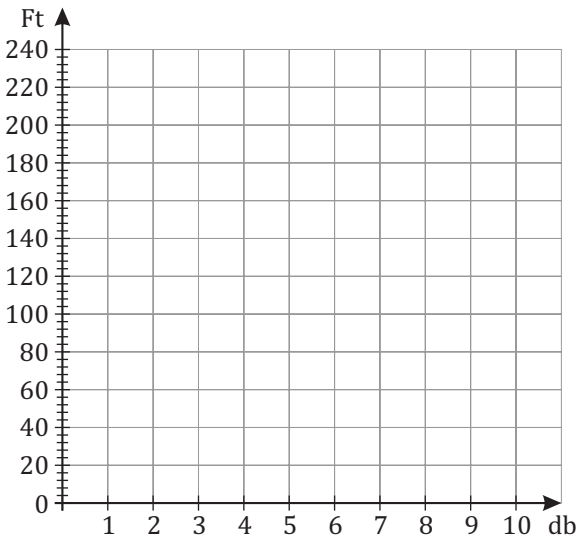
Jó vétel: _____

Indoklás: _____

_____

f) Ábrázold koordináta-rendszerben a zsömlék darabszámához tartozó árat! A bal oldali ábrán a számított ár, a jobb oldali ábrán a fizetendő összeg szerepeljen!





g) A fenti két ábra közül melyik mutat egyenes arányosságot?

_____

h) Guszti szereti, ha neki kell a pékségben a családnak megvásárolnia a zsömlét. 2 és 9 darab közötti mennyiség beszerzését szokták rábízni. A ravasz Guszti általában egyesével veszi meg a zsömléket, mert így egy kis haszonra tesz szert.
Készítsd el Guszti hasznának táblázatát!

A vásárolt zsömlék száma (db)	2	3	4	5	6	7	8	9
Guszti haszna (Ft)								

Hány darab zsömlét vásároljon Guszti, ha nagyon spórolós? _____

1. Az iskolában az órák és a szünetek a táblázat szerint kezdődnek és fejeződnek be. Számold össze, hogy hány perc tanítás és hány perc szünet van reggel 8-tól délután 14 óráig!

	kezdődik	vége
1. óra	8:00	8:45
2. óra	8:55	9:40
3. óra	9:55	10:40
4. óra	10:50	11:35
5. óra	11:50	12:35
6. óra	13:15	14:00

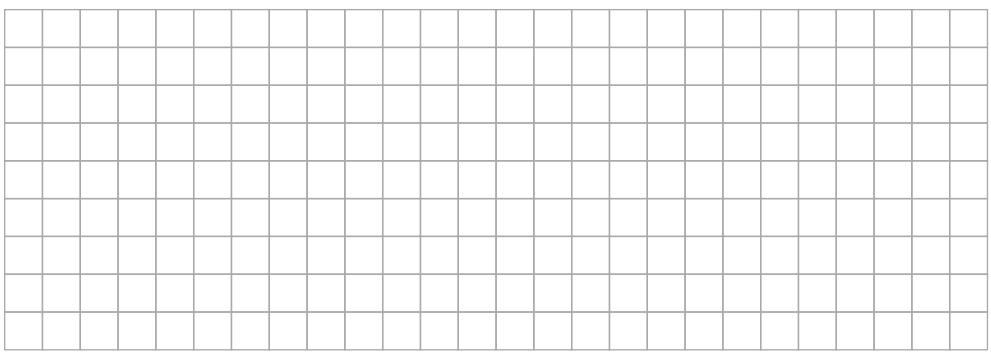
a) Az adott időtartam hány százaléka szünet? _____

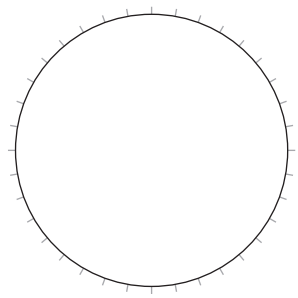
_____

b) Az adott időtartam hány százaléka tanítás? _____

_____

c) Készíts kördiagramot a szünetek és a tanítási idő arányáról!



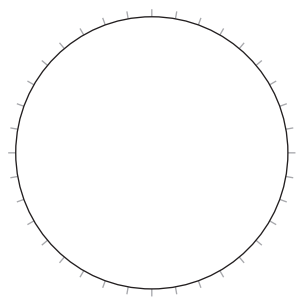




Csoportmunka

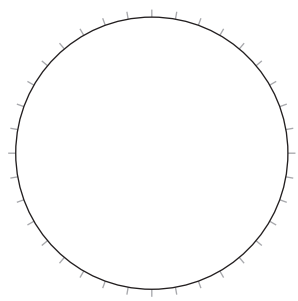
Gyűjtsétek össze az osztályban, hogy az anyukáknak hány gyerekük van! Készítsetek az adatok alapján kördiagramot! Segítségül rajzoltunk egy kört, amit 10 fokonként megjelöltünk.

az osztályban gyűjtött adatok				
gyerekek száma	1	2	3	4 vagy több
anyukák száma				



A Központi Statisztikai Hivatal országos adatai alapján készítettük a táblázatot. Készítsetek ez alapján is kördiagramot!

a nők százalékos megoszlása a gyermekek száma szerint					
gyerekek száma	0	1	2	3	4 vagy több
százalék	26,7	22,4	35,4	11,0	4,5



Beszéljétek meg, hogy a két kördiagram hasonló-e, vagy nem! Mi okozhatja az eltéréseket?

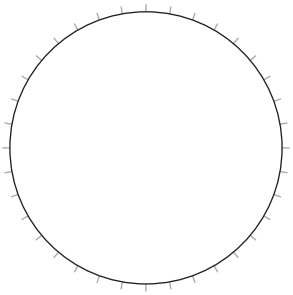




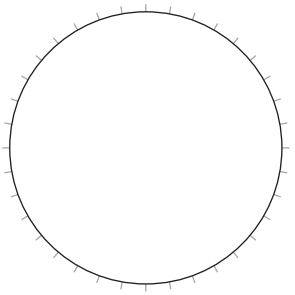


2. Készíts kördiagramot a fejezet 4. leckéjének 2-es, 3-as és 4-es feladatához! A füzetedben számolj!

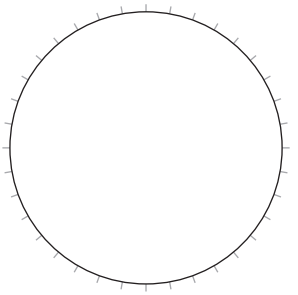
2. feladat
barátok száma



3. feladat
édességfogyasztási szokások



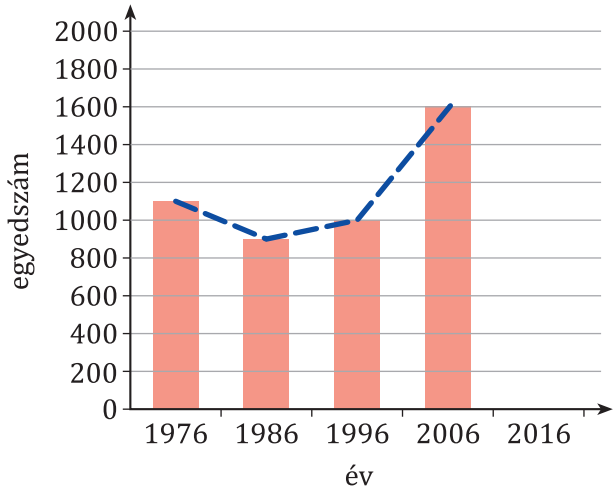
4. feladat
internetezési szokások



3. A levegő 78% nitrogént, 21% oxigént és 1% argont tartalmaz (ezek százalékra kerekített értékek, ezeken kívül a levegőnek még számos összetevője van, de elhanyagolható mennyiségben). Ábrázold a levegő összetételét pont-, oszlop- és kördiagramon is!

4. Az iskolában 862 tanuló szavazhatott arról, hogy legyen-e iskolarádió. 362 gyerek szavazott igennel, 250 nemmel, a többiek nem szavaztak. Ábrázold az eredményeket oszlop- és kördiagramon is!

1. A grafikon négy adat alapján mutatja az óriáspandák körülbelüli számának változását.





a) Melyik időszakban csökkent a pandák száma? _____

b) A feltüntetett évek közül melyikben volt a legnagyobb a pandák száma? _____

c) Meg lehet-e állapítani, hogy az 1976 és 2006 közötti időszakban mikor élt a legkevesebb panda?

_____

d) Hány százalékkal nőtt a pandák száma 1996 és 2006 között? _____

_____

e) Mit sugall a grafikon a pandák 2016-os számáról? _____

_____

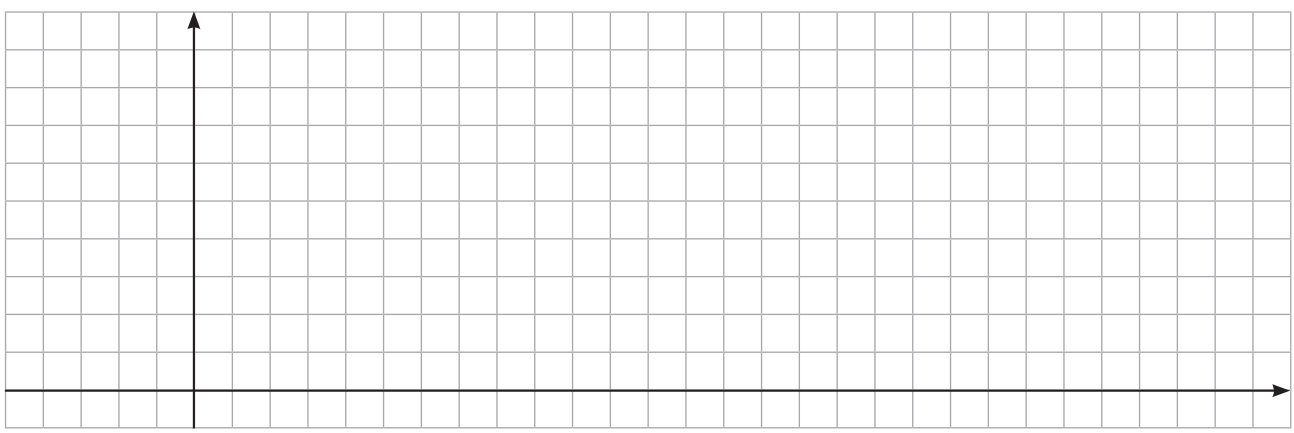
f) Miért kötöttük össze az egyes adatokat egy vonallal? _____

_____

2. Megkérdeztünk néhány gyereket, hogy hány barátjuk van az osztályban. A következő válaszokat kaptuk:

Panni: Nyolc barátom van.
Szofi: Hat barátom van.
Lulu: Öt barátom van.
Berta: Hat barátom van.
Ági: Öt barátom van.
Mia: Három barátom van.

Ábrázoljátok az adatokat oszlopdiagramon!



3. Az édességfogyasztási szokásaikról kérdeztünk meg 100 gyereket. Az adatokat táblázatba foglaltuk.

ritkán	hetente 1–2-szer	hetente 3–6-szor	minden nap	naponta többször
4	12	24	50	10

a) A gyerekek hány százaléka eszik minden nap édességet? _____

b) A gyerekek hány százaléka eszik hetente legfeljebb hat napon édességet? _____

_____

c) Készíts az adatok alapján oszlopdiagramot!

d) Te hányszor eszel édességet hetente? _____



4. A 6. z osztály tanulói a táblázatban megadott időt töltik hetente internetezéssel. Készíts oszlopdiagramot az adatok alapján! Te hány percet internetezel hetente? 2020-ban a koronavírus-járvány miatt sok iskolában tantermen kívüli, digitális munkarendet vezettek be. Hogyan módosítanád a táblázat oszlopait erre az időszakra?

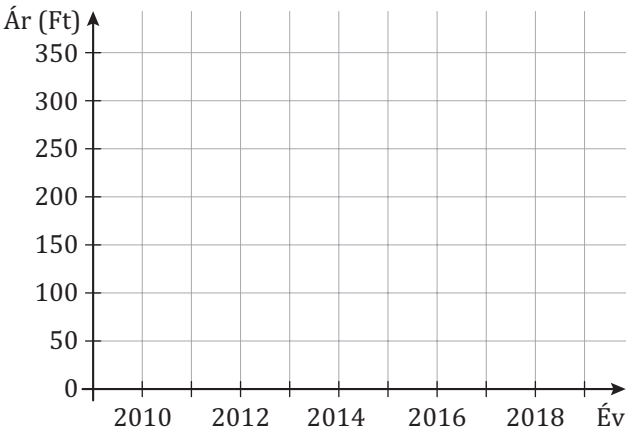
perc	0–29	30–59	60–119	legalább 120
tanulók száma	7	3	12	4

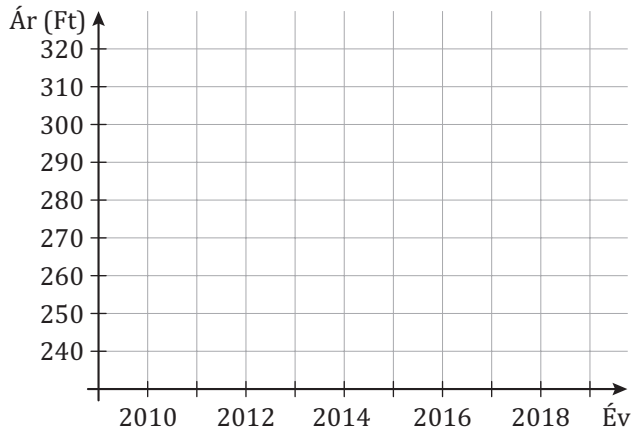
5. A kenyér árának változását is követi a Központi Statisztikai Hivatal, röviden KSH (www.ksh.hu).



a) Megadtuk a diagramok tengelyeit és a beosztásokat. Rajzoljátok meg a táblázat értékei alapján a vonaldiagramokat!

	1 kg fehér kenyér átlagos ára 2010–2019 között									
Év	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ár (Ft)	244	281	286	282	271	270	269	279	294	309





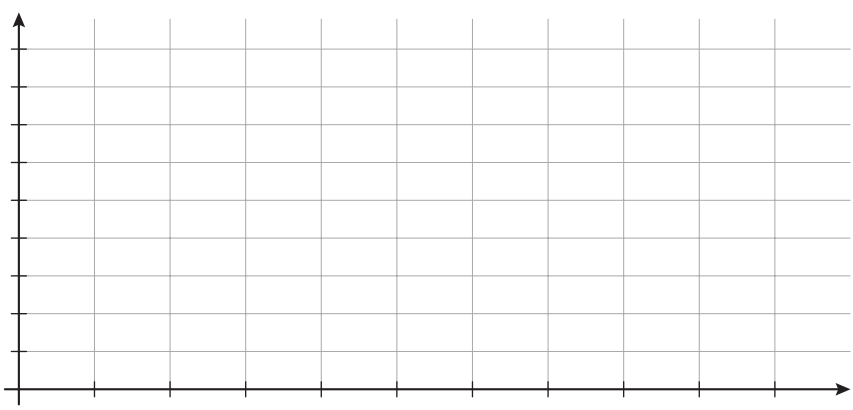
b) Miben térnek el a diagramok egymástól? _____

c) Válassz megfelelő mondatokat a bal és a jobb oldali diagramhoz a következők közül:

I. A kenyér ára az elmúlt tíz évben szinte nem változott.
II. A kenyér ára az elmúlt tíz évben először nőtt, aztán csökkent, majd ismét enyhe növekedésnek indult.
III. A kenyér ára hatalmasat emelkedett az utóbbi években.
IV. Óriási változások a kenyér árában.

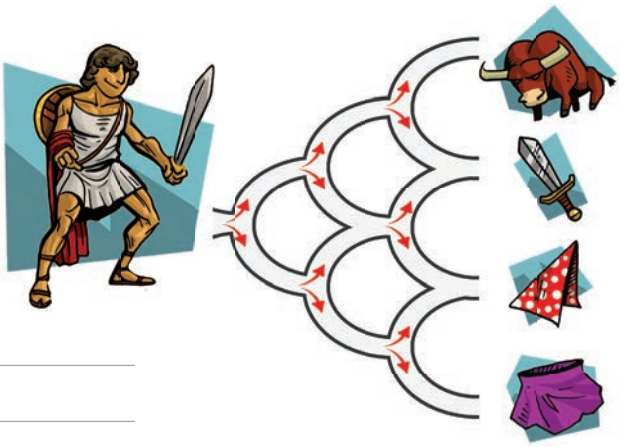
d) Készíts grafikont a következő adatok alapján! Adjál figyelemfelhívó címet! Hasonlítsátok össze az osztályban készült grafikonokat!

	Egy múzeumi belépőjegy átlagos ára 2010–2019 között									
Év	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ár (Ft)	641	666	708	740	786	835	899	903	959	1020



Csoportmunka

A krétai labirintus hat elágazása látható az ábrán. Thészeusz elhatározta, hogy minden elágazásnál feldobja az Ariadnétól kapott érmét. Ha azon fej lesz, balra fordul, ha írás, akkor jobbra.



a) Tippeld meg, milyen eséllyel ér el Thészeusz

a bikához _____

a kardhoz _____

a kendőhöz _____

a szoknyához _____

b) Játszd el, hogy te vagy Thészeusz! Indulj el, és az elágazásoknál dobj fel egy pénzérmét! Jegyezd fel, hová jutottál! Ismételd meg 16-szor!

az én eredményeim



Dolgozzatok csoportokban!

c) Összesítsétek a kapott eredményeket négyesével! Hányszor jutottatok el az egyes célokhoz? Készítsetek az adatok alapján oszlop- és kördiagramot is!

a csoportom eredményei



d) Hasonlítsátok össze a csoportok eredményeit! Találtok lényeges különbségeket?

_____

_____



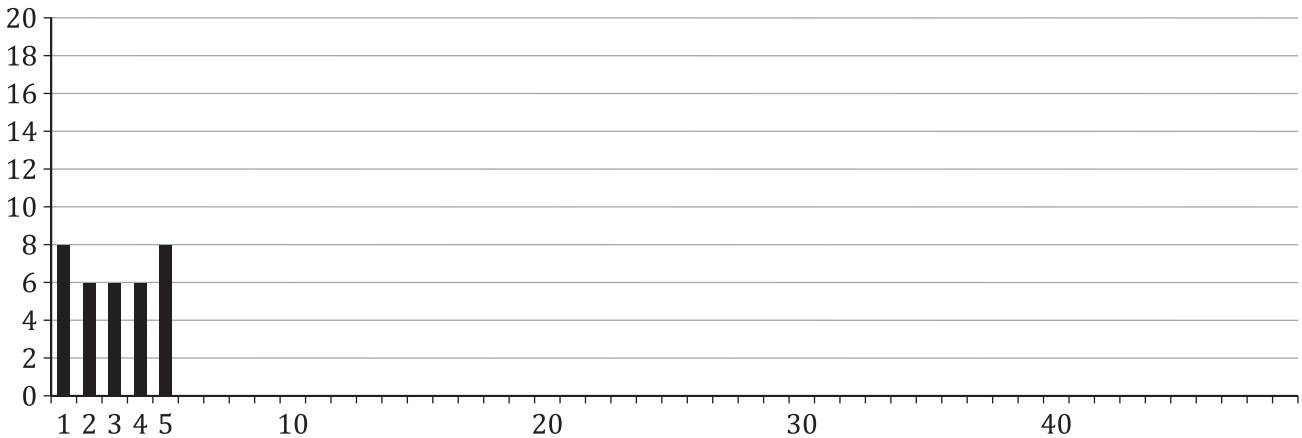




1 A táblázat adatai alapján elkezdtünk egy oszlopdiagramot rajzolni. Fejezd be az ábrát!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
8	6	6	6	8	5	5	5	5	5	11	8	8	8	11	5	5	5	13	13	7	12	13	14	20

26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
14	13	12	7	13	13	5	5	5	11	8	8	8	11	5	5	5	5	5	8	6	6	6	8



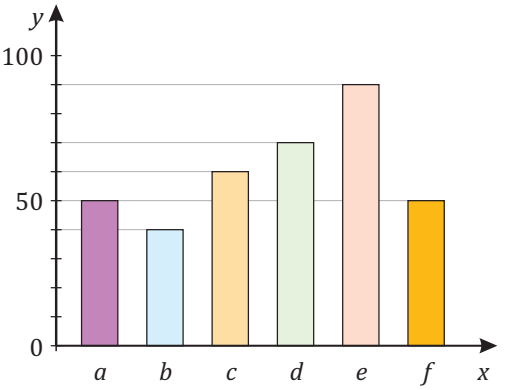
Mihez hasonlít a kialakult kép?

2 Zsombi most 152 cm, de egy évvel fiatalabban, 11 éves korában 146 cm, 10 évesen 138 cm, 9 évesen pedig 130 cm volt. Milyen grafikonon érdemes ábrázolnod az adatokat? Készítsd is el!

3 A 32 fős osztályból 16-an a csokoládé-, 4-en az eper-, 12-en a mogyorófagylaltot szeretik a legjobban. Készíts az adatok alapján diagramot!

4. Írd be a táblázatba az oszlopdiagramról leolvasható értékeket!

a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*



5. Egy zöldséges árukészletét mutatja a táblázat:

zöldségek	mennyiség (kg)
paradicsom	250
paprika	175
uborka	300
hagyma	125

a) Készíts az adatok alapján oszlopdiagramot!
b) Elemezd az ábrádat! Írj két összehasonlító állítást a diagram alapján!
I. Például: A paprikához és a hagymához tartozó oszlopok együttes magassága egyenlő az uborkához tartozó oszlop magasságával.

II. _____

III. _____

TESZTKÉRDÉSEK

1. Négy szám átlaga 6. Ha az egyik számot 1-gyel csökkentem, akkor az átlag mennyivel csökken?

A: 1 B: 4 C: 0,5 D: 0,25

2. Négy szám átlaga 6. Ha az egyik számot 4-gyel csökkentem, akkor az átlag mennyivel csökken?

A: 1 B: 4 C: 0,5 D: 0,25

3. A kör 72°-os körcikke hány százalékot szemléltet?

A: 25% B: 20% C: 72% D: 40%

4. Ha 14%-ot szemléltet az α szögű körcikk, akkor α

A: 50,4° B: 28° C: 54° D: 28,8°